



STAGE EN ENTREPRISE

Ingénieur de Données & Automatisation IA

Réalisé au sein de
Capgemini

RÉALISÉ PAR

ANTON NELCON Steve

Etudiant en Master Informatique et Big Data

TUTEUR DE STAGE

M. PAUL Thierry

Manager Cloud et Infrastructure

PÉRIODE DU STAGE

du 08 juin au 08 septembre 2026





Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de **Capgemini** pour m'avoir accueilli au sein de leurs locaux et accordé leur confiance tout au long de ce stage.

Un grand merci tout particulièrement à mon tuteur de stage, **M. PAUL Thierry**, Manager Cloud et Infrastructure, pour sa disponibilité, sa patience, ses précieux conseils et son accompagnement technique constant au cours de ces trois mois.

Je souhaite également adresser mes remerciements à l'ensemble du corps enseignant de l'**Université Paris 8**, et tout particulièrement à **M. TOUATI**, responsable du Master Informatique – Parcours Big Data, pour la confiance qu'il m'a accordée et pour son intervention précieuse auprès de l'entreprise qui m'accueille en stage. Son soutien et son implication ont grandement contribué à l'obtention de cette opportunité professionnelle.

Je tiens également à remercier **Mme Myrieme Cilini**, ma collègue et référente durant cette période, pour son accompagnement et son aide précieuse dans la prise en main de la Microsoft Power Platform. Grâce à son expertise, sa disponibilité et ses conseils, j'ai pu développer de solides compétences sur cet environnement technologique. Son soutien a été déterminant dans mon apprentissage et dans la réussite des missions qui m'ont été confiées.

Ce stage effectué chez Capgemini en tant qu'ingénieur Data et automatisation en intelligence artificielle m'a permis de confirmer mon projet professionnel, de découvrir concrètement le métier et d'approfondir mes connaissances en IA, en cohérence avec la poursuite de mon Master 2 en ingénierie de l'intelligence artificielle.



Résumé de projet

Ce projet de stage s'inscrit au cœur de la transformation digitale au sein de l'entreprise **Capgemini** et vise à répondre à des besoins cruciaux d'automatisation des processus. La mission principale a consisté à concevoir, développer et déployer des solutions applicatives intelligentes en exploitant la suite **Microsoft Power Platform**, et plus particulièrement les outils **Power Apps**, **Power Automate** et **Power BI**. Pour mener à bien ces développements, je me suis appuyé sur l'assistance de **Copilot** afin d'optimiser la réalisation de mes propres tâches au quotidien. Au centre de mes objectifs figurait également l'intégration d'un agent IA au sein des systèmes de l'organisation, développé en **Python** en exploitant ses bibliothèques spécialisées. Cette mission d'intégration d'agents intelligents illustre parfaitement les conclusions de l'étude McKinsey (2023) concernant l'explosion de l'adoption de l'IA générative que j'ai étudié, démontrant comment ces technologies transforment les tâches opérationnelles pour augmenter les capacités humaines plutôt que de les remplacer. Par ces missions liées à l'automatisation, l'objectif était de faciliter le quotidien et l'activité de l'entreprise. Ce stage s'intègre en parfaite adéquation avec mon parcours en **Master 2 Ingénierie en Intelligence Artificielle**.

Project Summary

This internship project is part of the digital transformation within **Capgemini** and aims to meet critical process automation needs. The main mission consisted in designing, developing, and deploying smart application solutions by leveraging the **Microsoft Power Platform** suite, specifically **Power Apps**, **Power Automate**, and **Power BI**. To successfully complete these developments, I relied on the assistance of **Copilot** to optimize the execution of my own daily tasks. At the core of my objectives was also the integration of an AI agent within the organization's systems, developed in **Python** using its specialized libraries. This intelligent agent integration mission perfectly illustrates the findings of the McKinsey (2023) study regarding the skyrocketing adoption of generative AI that I analyzed, demonstrating how these technologies transform operational tasks to augment human capabilities rather than replace them. Through these automation-focused missions, the objective was to ease the daily workflow and operations of the company. This internship aligns perfectly with my academic background in a **Master 2 in Artificial Intelligence Engineering**.





Tableau des figures

Numéro de figure	Description	Page
Figure 0	Photo de l'étudiant	2
Figure 1	Bâtiment de l'entreprise Capgemini	3
Figure 2	Présentation de l'équipe	4
Figure 3	Présentation des locaux de l'entreprise	6
Figure 4	Emploie du temps de Capgemini	8
Figure 5	Mission 1 : Interface de Power Automate	12
Figure 6	Schéma : Pipeline du traitement de donnée	13
Figure 7	Tableau d'exécution Python dans Power Automate	15
Figure 8	Code Python : Nettoyage des données	16
Figure 9	Interface de Easy (Whoz) pour les candidatures	18
Figure 10	Extrait d'un code Python pour les candidatures	21
Figure 11	Interface de l'Agent IA	25
Figure 12	Extrait de code Python de l'agent IA	28
Figure 13	Article sur l'explosion des agents IA	39
Figure 14	Diagramme de GANTT	42
Figure 15	Diagramme UML	43



Tableau des Missions

Partie 1 : Développement de l'Agent IA	
Numéro de Mission	Description
Mission 1	Étude et analyse des besoins pour la conception de l'agent IA
Mission 2	Choix et configuration du modèle de langage (LLM) adapté au projet
Mission 3	Développement de l'interface conversationnelle de l'agent IA
Mission 4	Intégration de l'agent IA avec les outils internes
Mission 5	Développement du module de compréhension du langage naturel
Mission 6	Conception et alimentation de la base de connaissances de l'agent IA
Mission 7	Développement et analyse des candidatures par l'agent IA
Mission 8	Mise en place d'un système de mémoire contextuelle pour l'agent IA
Mission 9	Tests, validation et correction des réponses de l'agent IA
Mission 10	Déploiement et mise en production de l'agent IA
Partie 2 : Automatisation des Tâches via Power Automate et Python	
Numéro de Mission	Description
Mission 11	Automatisation du tri et de la classification des e-mails
Mission 12	Automatisation des réponses aux e-mails récurrents
Mission 13	Automatisation de la planification des réunions Teams
Mission 14	Automatisation de la génération de comptes-rendus de réunion
Mission 15	Traitement et nettoyage automatisé de fichiers Excel avec Python (pandas / openpyxl)
Mission 16	Automatisation de la consolidation et mise à jour de tableaux de bord Excel
Mission 17	Génération automatique de rapports PDF à partir de données
Mission 18	Automatisation du suivi des candidatures sur la plateforme Whoz
Mission 19	Conception d'un pipeline de traitement de données
Mission 20	Mise en place de notifications automatiques et alertes



Sommaire

Remerciements	
Résumé de projet	
Tableau des figures	
	1
Introduction Générale	
	2 - 5
1. Présentation Générale	
1. A propos du candidat	2
2. A propos de l'entreprise	3
3. Présentation de l'équipe	4
4. Capgemini en chiffre	5
	6 - 9
2. Le milieu professionnel	
1. L'environnement de travail	6
2. Mon espace de travail	7
3. Le mode de fonctionnement de l'entreprise	8
4. Mon Quotidien au Sein du Pôle Cloud & Infrastructure	9
	10 - 32
3. Mes Missions	
1. Automatisation des flux de travail	10 - 31
Nettoyage des données	12 - 17
Tri des candidatures	18 - 22
Agent IA : CapG	23 - 29
2. Participation aux réunions internes	30 - 32
	33 - 37
4. Mes impressions personnelles	
1. Ce que j'ai apprécié	33
2. Ce que je n'ai pas apprécié	34
3. Mes facilités	35
4. Mes difficultés	36
5. Mes remarques	37
	38
5. Conclusion Générale	
	39 - 44
6. Annexes	
Attestation de stage	39
Bibliographie et Webographie	40 - 41
Sources Web	42
Schémas	43 - 44





Introduction Générale

Pour valider mon Master Informatique parcours Big Data et ainsi obtenir notre diplôme, nous devons effectuer un stage de 3 à 6 mois dans une entreprise informatique.

C'est dans ce contexte que j'ai intégré l'entreprise Capgemini, acteur incontournable du conseil, des services technologiques et de la transformation numérique à l'échelle internationale.

L'objectif principal de cette mission était de travailler sur des missions en data et en intelligence artificielle, notamment à travers la conception et la mise en place d'architectures de données. Ces activités m'ont permis de développer et d'exploiter mes connaissances en Python afin de réaliser différents scripts et traitements de données.

Ce travail m'a également permis de me familiariser avec les pipelines de données (ETL/ELT) et de mieux comprendre les enjeux liés à l'automatisation, à la performance et à la scalabilité des systèmes de traitement de données en environnement professionnel.

Ce rapport de stage présente de manière structurée le travail réalisé durant ces trois mois. Dans un premier temps, nous aborderons le contexte général du projet ainsi qu'une présentation détaillée de Capgemini. Ensuite, nous détaillerons les aspects techniques et méthodologiques des missions qui m'ont été confiées. Enfin, nous dresserons un bilan de cette expérience avec mes impressions personnelles et les perspectives d'évolution vers mon projet de Master 2. Pour finir, en annexes est une section dédiée aux documentations que j'ai utilisé durant cette période de stage.

Partie 1 : Présentation Générale

1. A propos du Candidat

Figure 0 : Photo de l'étudiant



ANTON NELCON Steve

Je m'appelle **ANTON NELCON Steve** et je suis actuellement étudiant en première année de Master Informatique, parcours Big Data, à l'université Paris 8.

J'ai rejoint le groupe **Capgemini** grâce à la recommandation de mon responsable de Master 1, **M. Touati**. Celui-ci m'a communiqué les coordonnées d'un collaborateur de l'entreprise, qui m'a ensuite mis en relation avec son manager. Ce dernier est aujourd'hui mon tuteur au sein de **Capgemini**.



Partie 1 : Présentation Générale

2. À propos de l'Entreprise

Le groupe **Capgemini** est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services technologiques et de la transformation numérique. Fondé en 1967 par **Serge Kampf**, le groupe accompagne aujourd'hui les entreprises dans leur mondialisation et l'optimisation de leurs performances grâce aux technologies les plus innovantes.



Figure 1 : Capgemini

L'entreprise est située au **147 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux**.

Les principaux domaines d'expertise de **Capgemini** sont le *Cloud & Infrastructure Services*, l'*Application Development & Maintenance (ADM)*, la *Data & AI*, la *Cybersecurity*, le *Digital & Customer Experience*, le *Business Consulting*, les solutions *SAP / ERP* ainsi que l'*Engineering / R&D*.

Capgemini possède également plusieurs entités stratégiques, parmi lesquelles *Capgemini Invent*, *Capgemini Engineering* et *Sogeti*.



Partie 1 : Présentation Générale

3. Présentation de l'Équipe

Le site de **Capgemini** d'Issy-les-Moulineaux fait compte plus de **300 000 collaborateurs** à travers le monde.

Pour ma part, j'ai intégré le service **Cloud & Infrastructure Services**, au sein d'une équipe spécialisée dans l'automatisation et la gestion des infrastructures Cloud.

Équipe d'accueil



Directeur Cloud & Data
M. BRUGNOT Laurent



Manager Cloud & Infrastructure
M. PAUL Thierry (*Tuteur*)



Manager Cloud & Infrastructure
M. BRUNO CERUTI



Business Operations Manager
PLAGNES David



Partenaire RH
COUET Morgane



Technicien IT Cyber
EL HAMMOUMI Abdellatif



Technicien en Info
KECKEKOUL Hicham



Ingénieur Données & IA
ANTON NELCON Steve



Ingénieur Power Platform
SILINI Myriem

Figure 2 : Équipe d'accueil

Partie 1 : Présentation Générale

4. Capgemini en Chiffres

Voici les principaux indicateurs de sa position de leader sur le marché mondial des services numériques :

341 100 Collaborateurs à travers le monde fin 2024.

22,1 Mds Chiffre d'affaires réalisé en 2024.
€

23,8 Mds Prises de commandes enregistrées en 2024.
€

1 961 M€ Free Cash-Flow organique généré en 2024.

4 100 Collaborateurs présents sur le site d'Issy-les-Moulineaux.

11 Trophées Cloud internationaux remportés auprès d'AWS et Google Cloud.

1967 Année de création par Serge Kampf.

Partie 2 : Le Milieu Professionnel

1. L'environnement de travail

Le site **Capgemini** d'*Issy-les-Moulineaux* est implanté dans un bâtiment moderne de **8 étages**, accueillant plusieurs milliers de collaborateurs et regroupant différentes entités du groupe.

Organisation des locaux:

Voici l'architecture des locaux de **Capgemini** d'*Issy-les-Moulineaux* :



Étage 1 : Cantine



Étage 2 : Open Space



Étage 3 : Cloud & Infra



Étage 4 : Pôle Data/IA



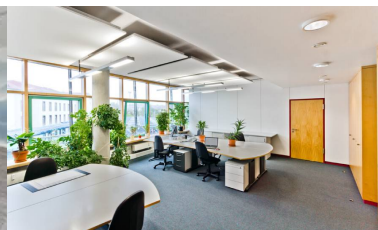
Étage 5 : Direction



Étage 6 : Pôle R&D



Étage 7 : Espace RH



Étage 8 : Terrasse



Figure 3 : Les locaux de l'entreprise

Partie 2 : Le Milieu Professionnel

2. Mon Espace de Travail

Le pôle Cloud & Infrastructure est implanté au 3 étage de Capgemini. Cet espace est organisé autour des éléments suivants :

1. L'Open Space



2. Bureau fermé



3. Cabinet solo



La Salle de Pause



L'étage est également constitué d'une **salle de pause** conviviale, propice à la détente et aux échanges informels entre les équipes.

Plus bas dans le couloir, l'environnement intègre toutes les commodités logistiques nécessaires au quotidien, incluant des **zones d'impression** partagées, ainsi que les **toilettes** et autres services de proximité.



Partie 2 : Le Milieu Professionnel

3. Le Mode de Fonctionnement de l’Entreprise

L’organisation de **Capgemini** repose sur une large amplitude horaire, permettant d’assurer la continuité des activités dès le début de la matinée jusqu’en soirée. Les collaborateurs bénéficient d’une certaine flexibilité dans leurs horaires d’arrivée, favorisant ainsi l’autonomie tout en garantissant l’efficacité collective.

Horaires Hebdomadaires de Capgemini

Heure	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08:30	Ouverture de l’entreprise	Ouverture de l’entreprise	Ouverture de l’entreprise	Ouverture de l’entreprise	Ouverture de l’entreprise
09:00	Début de la journée	Début de la journée	Début de la journée	Début de la journée	Début de la journée
10:00	Réunion	Réunion	Réunion	Réunion	Réunion
12:30	Pause midi	Pause midi	Pause midi	Pause midi	Pause midi
14:00	Missions	Missions	Missions	Missions	Missions
16:00	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité
17:00	Fin de la journée	Fin de la journée	Fin de la journée	Fin de la journée	Fin de la journée
19:30	Fermeture de l’entreprise	Fermeture de l’entreprise	Fermeture de l’entreprise	Fermeture de l’entreprise	Fermeture de l’entreprise

Présentiel

Télétravail

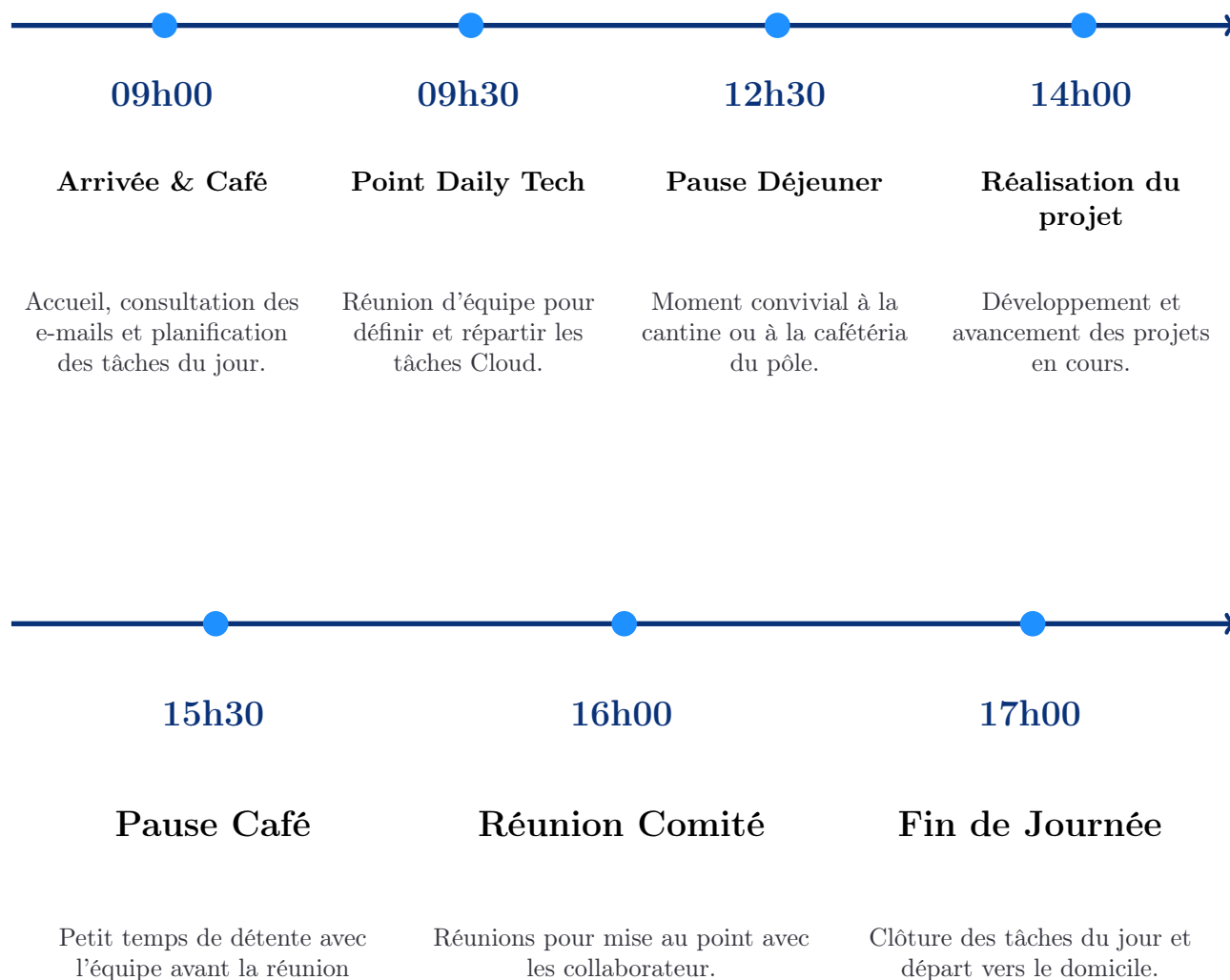
Figure 4 : *Emploie du temps de Capgemini*



Partie 2 : Le Milieu Professionnel

4. Mon Quotidien au Sein du Pôle Cloud & Infrastructure

Le rythme de mes journées s'articule entre réunions, travail sur les projets et temps de pause:



Partie 3 : Mes missions

Au cours de ce stage, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs missions au sein de mon équipe, me permettant de développer mes compétences techniques et de contribuer à différents projets de l'entreprise.

1. Automatisation des flux de travail

Pour cette première mission, j'ai été chargé d'automatiser plusieurs tâches à l'aide des outils de la suite [Microsoft Power Platform](#), afin d'optimiser certains processus métier et de réduire les interventions manuelles.

Qu'est-ce que Power Platform ?



Microsoft Power Platform est une suite d'outils développée par Microsoft qui permet aux entreprises de concevoir rapidement des solutions numériques grâce à une approche basée sur *l'IA*.

Cette plateforme repose sur plusieurs outils complémentaires :

Power Apps



Permet de développer des applications métier personnalisées.

Power Automate



Permet d'automatiser des tâches répétitives.

Power BI



Offre des fonctionnalités de visualisation des données.

Power Pages



Permet de créer des sites web professionnels.

Copilot Studio



Permet de concevoir des agents IA.

Partie 3 : Mes missions

→ Analyse et exploitation des données avec Excel et Copilot

Dans le cadre de cette mission, j'ai participé à l'analyse et à l'exploitation de données issues de différentes sources de l'entreprise. L'objectif était de faciliter leur interprétation, d'améliorer la qualité des analyses et d'optimiser certaines tâches grâce à l'utilisation combinée d'Excel et de Microsoft Copilot.

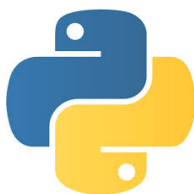
Présentation des outils utilisés

Microsoft Excel



Outil permettant de manipuler, analyser et visualiser des données à travers des tableaux, graphiques et indicateurs.

Python



Langage de programmation utilisé pour l'analyse de données, l'automatisation des traitements.

Microsoft Copilot



Assistant IA facilitant l'analyse des données, la génération de formules et l'automatisation de certaines tâches.

Grâce à **Microsoft Excel**, plusieurs opérations ont pu être réalisées :

- Nettoyage et structuration des données
- Utilisation de fonctions et formules avancées
- Création de tableaux croisés dynamiques
- Élaboration de graphiques et d'indicateurs de suivi
- Consolidation de données provenant de plusieurs sources

Microsoft Copilot a permis d'accélérer certaines étapes d'analyse en proposant automatiquement des formules, des synthèses et des pistes d'exploration des données. Son utilisation a contribué à améliorer la productivité et l'efficacité des traitements réalisés.

Partie 3 : Mes missions

• Nettoyage des données

Pour cette première mission, j'ai été amené à utiliser **Power Automate**, un outil de la suite **Microsoft Power Platform**, permettant d'automatiser des tâches répétitives et d'optimiser les processus métier. L'objectif principal était de réduire les interventions manuelles, de limiter les risques d'erreurs et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.



La figure ci-dessous présente l'interface de **Power Automate** utilisée lors de cette mission. Cet outil, intégré à la suite Microsoft Power Platform, permet de créer des flux d'automatisation en enchaînant différentes actions, conditions et déclencheurs. Il a été utilisé pour automatiser plusieurs tâches répétitives au sein de l'entreprise, réduisant ainsi les interventions manuelles et les risques d'erreur. Grâce à son interface visuelle et à son approche low-code, il est possible de concevoir des processus automatisés complexes sans avoir à développer intégralement une solution logicielle.

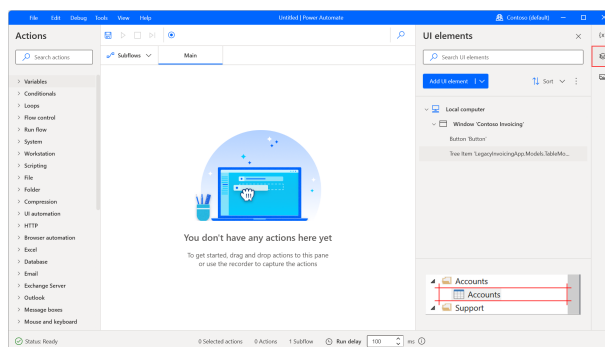


Figure 5 : Mission 1 Interface de Power Automate

Partie 3 : Mes missions

→ Visualisation de la mission

Avant d'utiliser **Power Automate**, il était nécessaire de préparer, structurer et fiabiliser les données exploitées. Pour cela, j'ai utilisé **Microsoft Excel**, notamment grâce à l'intégration de **Python dans Excel**, afin de réaliser des opérations de nettoyage, de transformation et de consolidation de données provenant de plusieurs sources.



Chaîne de traitement des données avec Python dans Excel et Power Automate

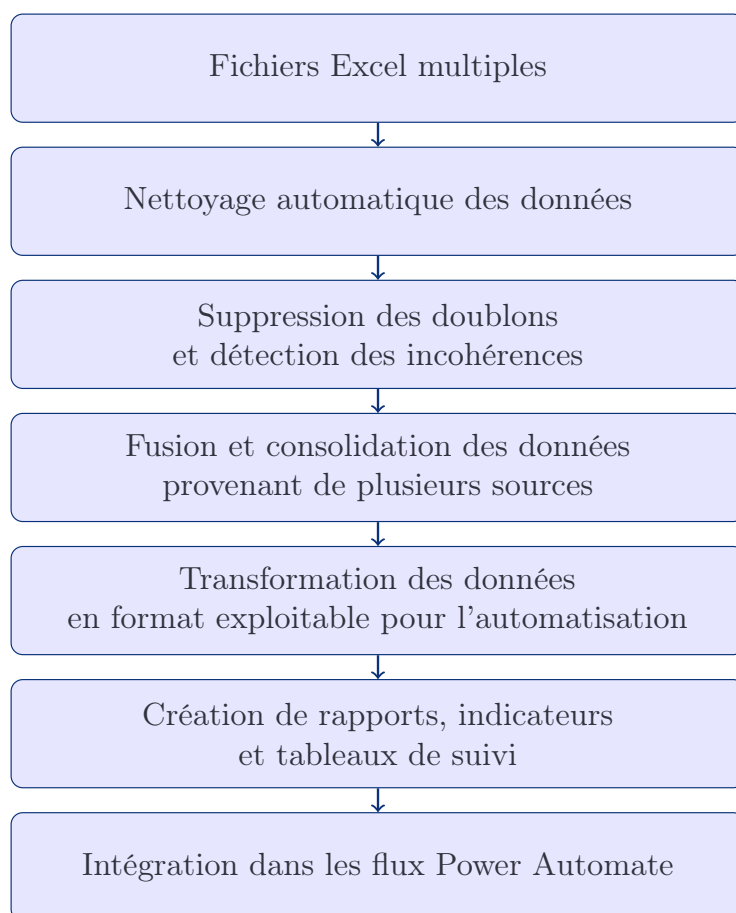


Fig 6 : Pipeline de traitement des données depuis Excel jusqu'à l'automatisation via Power Automate.

Partie 3 : Mes missions

→ Explication de la mission

L'entreprise souhaitait automatiser la détection et la suppression des doublons afin d'éviter un traitement manuel long et répétitif sur des données Excel.

Ces données présentaient plusieurs anomalies, notamment des doublons.

L'objectif était d'automatiser leur traitement avec **Power Automate** afin de garantir la qualité et la fiabilité des données.

Exemple illustratif — Excel

ID	Nom	Service	Statut
1	Excel	Data	OK
2	Power Automate	IT	OK
3	Excel	Data	OK

Dans ce cas, la valeur "Excel" est présente deux fois dans le tableau, ce qui correspond à un doublon. L'objectif est d'utiliser Power Automate afin d'éviter automatiquement ce type de répétition et garantir la qualité des données.

Exemple illustratif — Power Automate

Fichier Excel avec doublons

Lecture du fichier Excel

Extraction des lignes

Détection des doublons

Filtrage des valeurs uniques

Excel nettoyé

Flux terminé

Ce schéma illustre l'automatisation du traitement des doublons dans Excel via Power Automate. Les données sont extraites, analysées à partir d'une clé unique, puis filtrées pour ne conserver que les valeurs distinctes. Le résultat final est un fichier Excel propre et sans doublons.

Partie 3 : Mes missions

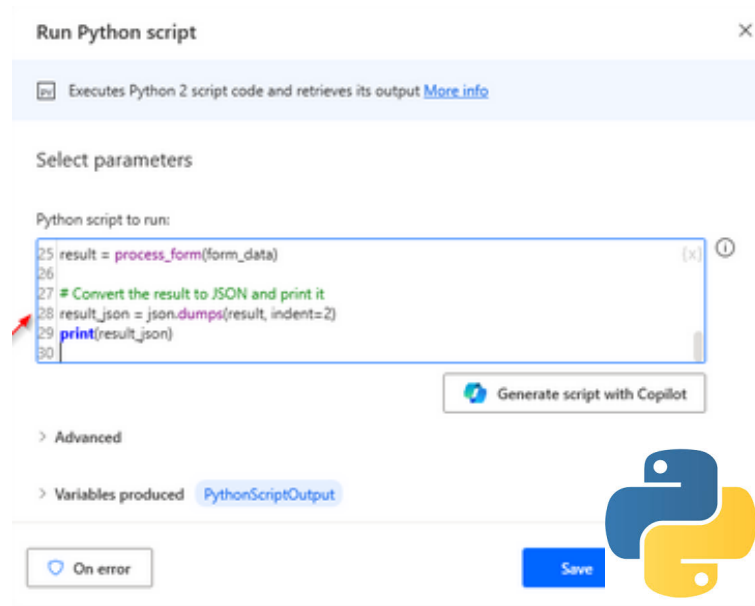
→ Utiliser Python via Power Automate

Dans **Power Automate**, il est possible d'intégrer du code Python afin d'automatiser certaines tâches. Dans l'interface, une fonctionnalité dédiée permet d'exécuter directement des scripts Python au sein d'un flux. Il suffit d'ajouter l'action appropriée pour insérer son code Python et l'exécuter dans le processus d'automatisation, ce qui permet de combiner la puissance de Python avec les capacités de workflow de Power Automate.

Figure 7 : Exécution de Python dans Power Automate



Dans cet onglet, nous permet d'exécuter du script Python.



Partie 3 : Mes missions

→ Démonstration du code Python

Dans le cadre de mes missions, les données étant issues de l'environnement interne de l'entreprise et soumises à des règles strictes de confidentialité, il ne m'est pas possible d'illustrer mon travail par des captures d'écran ou des exemples concrets de fichiers.

Exemple de traitement générique des données avec Python dans Excel

```
# Exemple simplifié de nettoyage de données

import pandas as pd

# Chargement d'un jeu de données générique
df = pd.read_excel("donnees.xlsx")

# Suppression des doublons
df = df.drop_duplicates()

# Gestion des valeurs manquantes
df = df.fillna(0)

# Transformation des données
df["total"] = df["valeur1"] + df["valeur2"]

# Export du fichier prêt pour automatisation
df.to_excel("donnees_nettoyees.xlsx", index=False)
```

Figure 8 : Code Python : Nettoyage des données



Partie 3 : Mes missions

• Nettoyage des données

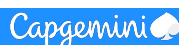
→ Mon avis personnel sur ce projet

Cette première mission m'a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de traitement de données, depuis l'extraction brute depuis des fichiers **Excel** jusqu'à l'automatisation des flux via **Power Automate**. Sur le plan des résultats, l'automatisation du nettoyage des doublons a permis de réduire significativement le temps de traitement manuel, qui nécessitait auparavant une intervention humaine répétée sur chaque fichier. Grâce au pipeline mis en place, ce traitement est désormais déclenché automatiquement, garantissant une meilleure fiabilité et cohérence des données exploitées.

Cependant, une analyse critique de cette solution met en évidence certaines limites. Le script **Python** développé repose sur une logique de détection des doublons basée sur une clé unique, ce qui peut s'avérer insuffisant face à des données plus complexes présentant des incohérences partielles ou des valeurs quasi-identiques. Une amélioration pertinente aurait été d'intégrer des techniques de correspondance floue (*fuzzy matching*) afin de détecter des doublons sémantiques et pas uniquement syntaxiques.

Par ailleurs, l'intégration de **Python** dans **Power Automate** a révélé une contrainte architecturale importante : la communication entre les deux environnements impose un format de données strict (JSON), ce qui a nécessité une étape supplémentaire de sérialisation des résultats. Cette contrainte, bien que surmontée, souligne la nécessité d'anticiper dès la conception les formats d'échange entre les composants d'un pipeline de données.

Sur le plan des compétences acquises, cette mission a consolidé ma maîtrise de la bibliothèque **pandas** pour le traitement de données tabulaires, ainsi que ma compréhension des flux d'automatisation *low-code*. Elle m'a également sensibilisé à l'importance de la qualité des données en amont d'un processus d'automatisation : un pipeline ne peut être fiable que si les données qu'il traite sont correctement structurées dès leur source.



Partie 3 : Mes missions

• Tri des candidatures

Pour cette deuxième mission, j'ai été amené à utiliser **Power Automate** afin d'automatiser le traitement et le tri des candidatures reçues via l'application interne **Easy**. Lorsqu'une candidature est reçue, un flux automatisé permet de récupérer les informations du candidat, de les traiter selon des critères définis et d'orienter la candidature vers les étapes appropriées du processus de recrutement. Cette automatisation a permis de réduire le temps consacré aux tâches manuelles, d'améliorer la fiabilité du traitement des dossiers et de faciliter le suivi des candidatures.



La figure ci-dessous présente l'interface de **Power Automate** utilisée pour mettre en place ce processus automatisé de gestion des candidatures.

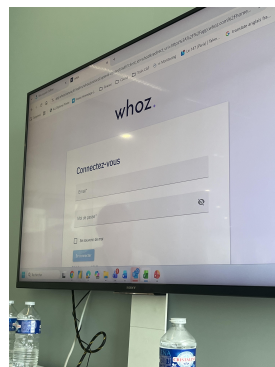


Figure 9 : Interface de Easy (Whoz)

Partie 3 : Mes missions

• Tri des candidatures

Dans un premier temps, les candidatures étaient récupérées depuis l'application interne **Easy**. Les données des candidats étaient ensuite exportées et centralisées dans un fichier **Excel**, servant de base de traitement. Enfin, grâce à **Power Automate**, un flux automatisé a été mis en place afin de traiter les candidatures, vérifier les informations nécessaires et orienter chaque dossier vers les étapes adaptées du processus de recrutement. Cette automatisation a permis de réduire les manipulations manuelles, de fiabiliser le traitement des données et d'améliorer le suivi des candidatures.



Partie 3 : Mes missions

• Tri des candidatures

→ Explication de la mission

L'entreprise souhaite automatiser le traitement des candidatures reçues depuis son site internet. Pour cela, elle utilise l'application interne **Easy**, dans laquelle les CV et les informations des candidats sont centralisés. Les données sont ensuite récupérées et traitées automatiquement afin de vérifier les informations nécessaires et d'orienter chaque candidature vers les étapes adaptées du processus de recrutement. Cette automatisation permet de limiter les tâches manuelles, d'améliorer la fiabilité des données et de faciliter le suivi des candidatures.

Exemple illustratif — Trie des candidatures

Nom Prénom	Adresse mail	Diplôme	Domaine	Statut
Martin Paul	paul@mail.com	Master Info	Cloud Infrastructure	Retenu
Dupont Sarah	sarah@mail.com	Licence RH	Ressources Humaines	Rejeté
Durand Lucas	lucas@mail.com	BTS Commerce	Marketing	Rejeté

Dans cet exemple, l'offre recherchée concerne le domaine **Cloud Infrastructure**. Les candidatures reçues sont analysées automatiquement afin de vérifier la correspondance entre le profil du candidat et les critères de l'offre. Si le domaine ou les compétences du candidat ne correspondent pas au besoin défini, **Power Automate** permet de rejeter automatiquement la candidature. Seuls les profils correspondant aux critères sont conservés pour la suite du processus de recrutement.

Partie 3 : Mes missions

• Tri des candidatures

→ Démonstration du Code Python

Dans le cadre de mes missions, les données étant issues de l'environnement interne de l'entreprise et soumises à des règles strictes de confidentialité, il ne m'est pas possible d'illustrer mon travail par des captures d'écran ou des exemples concrets de fichiers.

```
import pandas as pd

# Charger les candidatures depuis Excel
candidatures = pd.read_excel("candidatures.xlsx")

# Domaine recherché par l'entreprise
offre_recherchee = "Cloud Infrastructure"

# Fonction de vérification
def verifier_candidature(domaine):
    if offre_recherchee.lower() in domaine.lower():
        return "Retenu"
    else:
        return "Rejeté"

# Appliquer la vérification
candidatures["Statut"] = candidatures["Domaine"].apply(verifier_candidature)

# Afficher le résultat
print(candidatures)

# Garder uniquement les candidats retenus
candidats_valides = candidatures[candidatures["Statut"] == "Retenu"]

# Exporter le résultat
candidats_valides.to_excel("candidatures_retenues.xlsx", index=False)

print("Traitement terminé !")
```

Figure 10 : Extrait d'un Code Python Candidature

Partie 3 : Mes missions

• Tri des candidatures

→ Mon avis personnel sur ce projet

Cette mission a produit des résultats concrets au sein du processus de recrutement. Avant la mise en place de cette solution, le traitement des candidatures via **Easy** (Whoz) nécessitait une intervention manuelle pour chaque dossier, engendrant des risques d'erreur et une perte de temps significative. Grâce au flux développé avec **Power Automate**, les candidatures sont désormais triées et orientées automatiquement selon des critères définis, réduisant considérablement le temps de traitement par dossier.

Cependant, cette solution présente des limites identifiées. La logique de tri repose sur une correspondance exacte entre le domaine du candidat et le poste recherché, ce qui reste rigide : un profil partiellement correspondant aux critères sera automatiquement rejeté. L'intégration d'un modèle NLP (*Natural Language Processing*) aurait permis une analyse sémantique plus fine, offrant une meilleure pertinence dans le tri. De plus, les critères de sélection sont définis en dur dans le code **Python**, ce qui rend la solution peu flexible face à une évolution des besoins RH. Une interface de paramétrage via **Power Apps** aurait rendu cette configuration accessible aux utilisateurs non techniques.

Enfin, l'absence d'un mécanisme d'archivage des candidatures rejetées constitue une limite notable, empêchant tout audit ou révision manuelle en cas de faux positif.

Cette mission a néanmoins renforcé ma maîtrise de **pandas** pour la manipulation de données tabulaires et ma capacité à concevoir des flux conditionnels dans **Power Automate**. En perspective, cette solution gagnerait à intégrer un système de scoring des candidatures, attribuant une note pondérée à chaque profil plutôt qu'un simple résultat binaire retenu/rejeté, améliorant ainsi la qualité des décisions de recrutement.

Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

Pour cette nouvelle mission, j'ai été chargé de concevoir et développer des **agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle** afin d'automatiser certaines interactions métier, d'améliorer l'accès à l'information et d'accompagner les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Qu'est-ce qu'un agent IA ?



Un agent IA est un système intelligent capable d'interagir avec des utilisateurs, de comprendre des requêtes en langage naturel et d'exécuter des actions de manière autonome ou semi-autonome. Grâce aux avancées de l'intelligence artificielle générative, ces agents peuvent assister les collaborateurs, automatiser des processus et fournir des réponses contextualisées en temps réel.

Dans le cadre de cette mission, j'ai notamment utilisé des outils tels que **Microsoft Copilot Studio** pour créer et configurer des **agents IA** capables de répondre aux questions des utilisateurs, d'exploiter des bases documentaires et d'interagir avec différents services de l'entreprise.



Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

Afin de concevoir et déployer cet agent IA, plusieurs technologies ont été utilisées. Ces outils m'ont permis de développer l'interface utilisateur, d'implémenter les fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'assurer l'intégration avec les différents services de l'entreprise.

HTML

Structure et contenu de l'interface utilisateur.

CSS

Mise en forme et design de l'agent IA.

JavaScript

Gestion des interactions et du comportement dynamique de l'interface.

Python

Développement de la logique métier et intégration des modèles d'IA.

Copilot Studio

Création et configuration des agents conversationnels intelligents.

Le développement de ce projet a nécessité l'utilisation de plusieurs technologies complémentaires. L'interface utilisateur a été conçue à l'aide de **HTML**, **CSS** et **JavaScript**, permettant de créer une interface moderne, intuitive et interactive pour les utilisateurs.

La partie serveur ainsi que les fonctionnalités d'intelligence artificielle ont été développées en **Python**. Ce langage a permis d'intégrer les services de **OpenAI** afin de traiter les requêtes des utilisateurs, comprendre le langage naturel et générer des réponses pertinentes en temps réel.

En complément, **Microsoft Copilot Studio** a été utilisé pour concevoir, configurer et déployer des agents conversationnels intelligents. Cet outil facilite la création de solutions basées sur l'IA tout en permettant leur intégration avec les services et applications de l'écosystème Microsoft.

Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

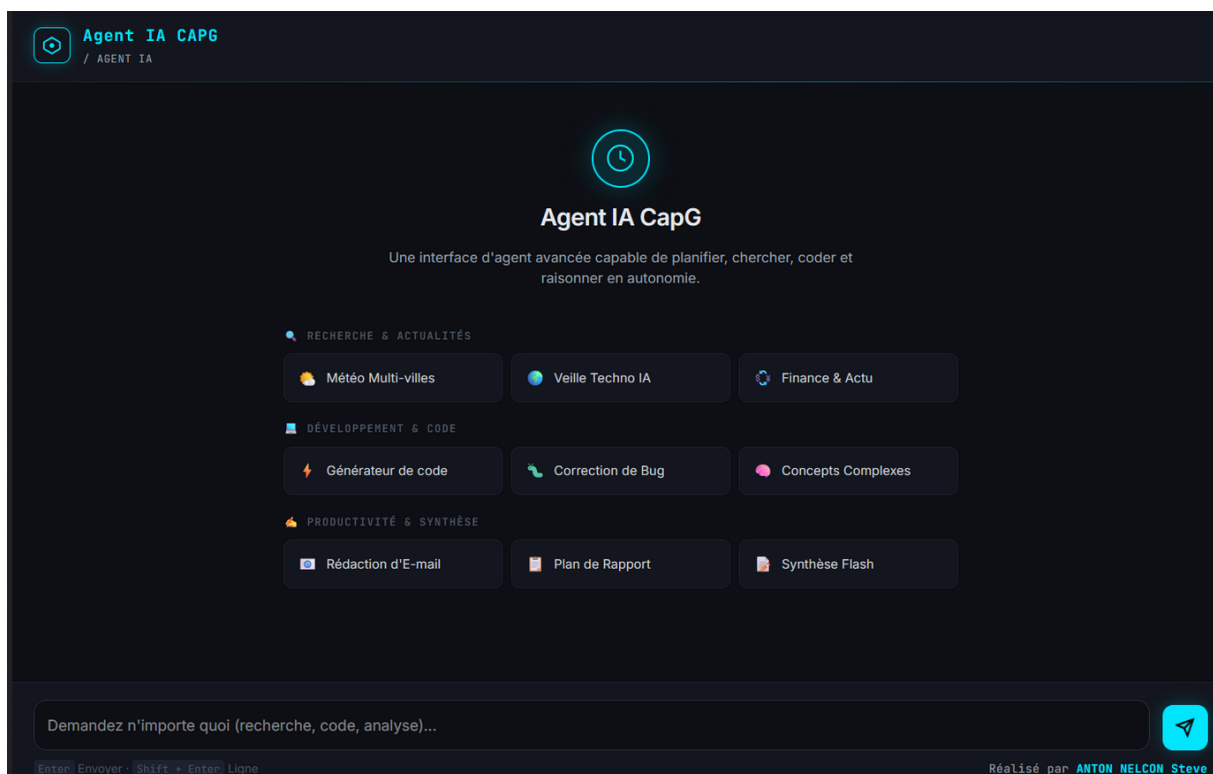
→ Démonstration de l'Agent IA

Après plusieurs semaines de travail et d'expérimentation, j'ai réussi à développer un agent IA fonctionnel permettant d'automatiser les interactions avec les utilisateurs et de fournir des réponses pertinentes en temps réel.

Cet agent est nommé CapG accessible via le lien suivant :

<https://an-steve.github.io/Agent-IA-/>

Figure 11 : Interface de l'agent IA



Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

→ Le fonctionnement de l'agent IA

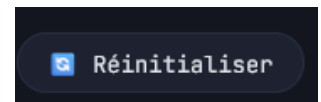
- Champ de saisie

- Permet d'envoyer des instructions à l'agent.



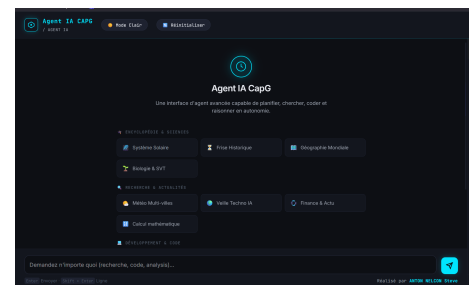
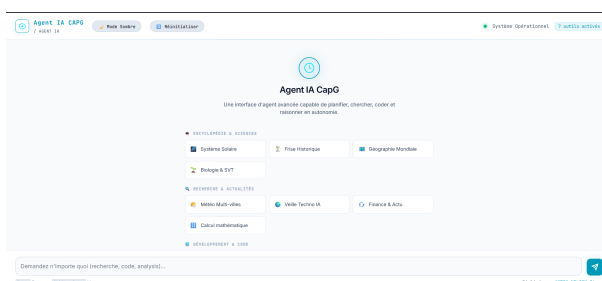
- Bouton de réinitialisation

- Remet la session à zéro.



- Mode clair / sombre

- Bascule visuelle entre les deux modes d'affichage.





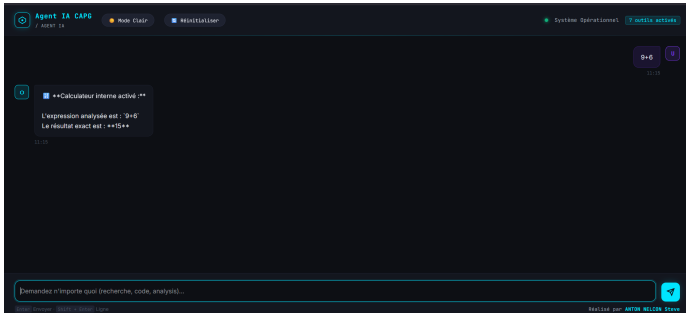
Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

L’agent peut accompagner l’utilisateur dans plusieurs domaines :

Domaine	Description
Mathématiques	Calculs, résolution d’exercices et explications détaillées.
Météorologie	Consultation et analyse des conditions météorologiques.
SVT	Compréhension des phénomènes biologiques et géologiques.
Histoire	Explication d’événements historiques et culture générale.
Géographie	Étude des territoires, cartes et enjeux géopolitiques.
Physique-Chimie	Résolution de problèmes et explication des concepts scientifiques.
Français	Rédaction, grammaire et analyse de textes.
Informatique	Programmation, algorithmes et technologies numériques.

Exemple : MATHS



L’agent IA peut effectuer des calculs et accompagner l’utilisateur en mathématiques.



Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

→ Le Code de l'agent IA

Exemple : Code d'un agent IA

```
# Exemple simple d'un agent IA en Python

def agent_IA(question):
    if "calcul" in question:
        return "Je vais résoudre le problème étape par étape."
    elif "météo" in question:
        return "Je peux analyser les conditions météorologiques."
    elif "histoire" in question:
        return "Je peux expliquer un événement historique."
    else:
        return "Je peux vous aider dans plusieurs domaines."

question_utilisateur = "Peux-tu faire ce calcul ?"

reponse = agent_IA(question_utilisateur)

print(reponse)
```

Figure 12 : Extrait du code Python de l'agent IA

Partie 3 : Mes missions

• Agent IA

→ Mon avis personnel sur ce projet

Le déploiement de l'agent **CapG** constitue la mission la plus aboutie de ce stage. L'agent est pleinement fonctionnel et accessible en ligne, capable de traiter des requêtes en langage naturel et de fournir des réponses contextualisées en temps réel grâce à l'intégration des services **OpenAI** via **Python**.

Néanmoins, plusieurs limites ont été identifiées. L'architecture actuelle repose sur une logique de routage par mots-clés, efficace pour des cas simples mais insuffisante face à des requêtes ambiguës ou formulées différemment des termes attendus. Une architecture basée sur un modèle de classification d'intentions (*intent classification*) aurait offert une robustesse bien supérieure. Par ailleurs, l'agent ne dispose pas de mémoire conversationnelle persistante entre les sessions, ce qui limite l'expérience utilisateur pour des échanges nécessitant un contexte accumulé. L'intégration d'un système de gestion de l'historique via une base de données légère aurait considérablement amélioré la continuité des interactions.

Sur le plan de la sécurité, le déploiement via **GitHub Pages** expose la gestion de la clé API côté client, ce qui est inadapté à un environnement professionnel. Une architecture avec un backend dédié aurait permis de sécuriser les credentials et de ne jamais les exposer dans le code front-end.

Cette mission m'a permis de comprendre le cycle de vie complet d'un agent IA, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement, confirmant mon orientation vers le Master 2 en ingénierie de l'intelligence artificielle. En perspective, l'intégration d'une base de connaissances documentaire propre à **Capgemini** via une architecture RAG permettrait à l'agent de répondre avec précision

Capgemini

Partie 3 : Mes missions

Durant la durée de mon stage, je n'ai pas seulement réalisé différentes missions, mais j'ai également participé à des réunions internes de l'entreprise, ce qui m'a permis de mieux comprendre son fonctionnement, son organisation et le travail en équipe.

2. Participation aux réunions interne

Tout au long de mon stage, l'équipe organisait régulièrement des réunions hebdomadaires via l'application [Teams](#). Ces échanges permettaient de faire le point sur l'avancement des projets, de partager les différentes tâches réalisées, de discuter des éventuelles difficultés rencontrées et de définir les objectifs à venir. Ces réunions m'ont permis de suivre le travail de l'équipe et de mieux comprendre l'organisation et la collaboration au sein de l'entreprise.



Partie 3 : Mes missions

Les réunions d'équipe organisées sont en générale programmer deux fois par jour, une le matin et une l'après-midi. Ces réunions, d'une durée moyenne d'environ une heure, réunissaient l'ensemble de l'équipe. La participation à ces réunions était obligatoire pour moi en tant que stagiaire, elles m'ont permis de mieux comprendre l'organisation du travail et la collaboration au sein de l'entreprise. Que je sois en présentiel ou en distanciel, ces échanges étaient toujours réalisés via l'application [Teams](#)

→ Planning des réunions interne

Heure	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
10:00	Réunion sur Teams	Réunion sur Teams	Réunion sur Teams	Réunion sur Teams	Réunion sur Teams
16:00	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité	Réunion de Comité

Réunion avec l'équipe CAPGEMINI : échanges sur l'avancement des tâches, suivi des projets et coordination entre les membres de l'équipe.

Réunion de comité : échanges avec les différents collaborateurs afin de partager les informations nécessaires et assurer une bonne collaboration.



Partie 3 : Mes missions

→ La réunion sur Microsoft Teams

Dès le début de mon stage, j'ai pu constater que l'utilisation de Microsoft Teams était indispensable à la communication quotidienne de l'entreprise. Cet outil collaboratif synchrone m'a permis de me connecter en temps réel avec des membres de mon équipe parfois géographiquement dispersés.

Grâce à des fonctionnalités clés comme le partage d'écran, le « chat » intégré et la co-édition de documents, j'ai pu suivre de manière très concrète les projets en cours. Ce format de réunion est particulièrement privilégié pour sa flexibilité. Il m'a permis d'assister à des points d'équipe réguliers, des briefs opérationnels ou des échanges inter-services rapides. Participer à ces réunions a été une excellente opportunité pour comprendre la réactivité de l'organisation, surmonter les contraintes de distance et m'intégrer pleinement dans la dynamique de travail de l'équipe.

→ La réunion de Comité

Contrairement à une réunion sur Teams, qui est plutôt le rendez-vous quotidien, flexible et rapide pour faire des points d'équipe, la réunion de comité est beaucoup plus formelle et structurée. Qu'il s'agisse d'un comité de projet, de pilotage ou de direction, cette réunion ne sert pas à gérer les affaires courantes de la journée, mais à prendre de grandes décisions. Elle rassemble les managers, les directeurs ou les experts pour faire le bilan, valider des étapes clés et fixer les prochains objectifs stratégiques.

Pour un étudiant, participer à ces comités est une vraie chance. Même si j'y assistais principalement en tant qu'observateur, cela m'a permis de lever le nez de mes missions quotidiennes pour comprendre la stratégie globale de l'entreprise. C'était super intéressant de voir comment les décisions importantes sont débattues et votées par les responsables, et de réaliser l'impact direct que ces choix ont ensuite sur le travail de toute l'équipe.



Partie 4 : Mes impressions personnelles

→ Ce que j'ai apprécié

Durant ce stage de 3 mois, j'ai particulièrement apprécié les missions qui m'ont été confiées. Le travail sur l'automatisation (via Power Apps et des agents IA) s'inscrit parfaitement dans la continuité de mon projet professionnel, tout en me donnant un excellent avant-goût de mon futur Master 2 en Ingénierie de l'Intelligence Artificielle.

Ce stage m'a également permis de développer mon autonomie. Mon tuteur m'a accordé une grande confiance en me laissant gérer mes tâches seul, tout en restant disponible et à l'écoute dès que je rencontrais un blocage.

Enfin, l'environnement de travail a été un vrai point fort. J'ai bénéficié d'une grande flexibilité grâce aux deux jours de télétravail par semaine et à des horaires adaptables. Les locaux de l'entreprise (cafétéria, cantine) ainsi que la diversité des espaces (bureau individuel, open-space, cabines isolées) m'ont permis de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Ce stage a aussi été une opportunité marquante pour mon évolution personnelle. Participant pour la première fois à des réunions professionnelles sur Teams, j'ai dû surmonter ma timidité de départ face à ce nouvel environnement. Ce format d'échange m'a appris à prendre confiance en moi, à m'exprimer plus facilement et à trouver progressivement ma place au sein de l'entreprise.

Au-delà de mon travail en autonomie, j'ai découvert une culture d'entreprise très accueillante. L'intégration s'est faite naturellement, et j'ai apprécié la bienveillance de l'ensemble des collaborateurs que j'ai pu côtoyer lors des moments de pause ou des réunions d'équipe.

En conclusion, ce stage a confirmé mon orientation professionnelle. Cette expérience enrichissante m'a conforté dans mon choix de me spécialiser dans l'intelligence artificielle et l'automatisation, tout en me donnant les clés et la confiance nécessaires pour aborder sereinement mon Master 2.

Partie 4 : Mes impressions personnelles

→ Ce que je n'ai pas apprécié

En revanche, l'un des principaux points négatifs de ce stage a été le temps de trajet quotidien entre mon domicile et l'entreprise. En effet, les locaux se situaient à 1h15 de chez moi, ce qui imposait un itinéraire combinant deux métros et un tramway.

Du côté des outils de travail, bien que j'aie disposé du matériel nécessaire pour mener à bien mes projets, j'ai dû faire face à un léger délai d'attente de deux à trois jours avant de recevoir mon équipement informatique ainsi que mon badge d'accès.

Sur le plan technique, j'ai parfois été freiné par des contraintes d'accès ou des délais d'obtention pour certaines licences logicielles avancées. L'attente de ces validations informatiques a parfois ralenti le démarrage de certaines phases de développement sur les agents IA.

De plus, bien que le rythme en télétravail ait été un atout majeur pour la flexibilité, il a parfois limité les interactions spontanées avec le reste de l'équipe. Les échanges à distance, bien qu'efficaces sur Teams, manquent parfois de la fluidité des discussions informelles en présentiel.

Enfin, j'ai constaté un manque de documentation technique centralisée sur certains outils existants de l'entreprise. Cela m'a obligé à consacrer un temps important à la recherche d'informations pour comprendre comment intégrer mes solutions d'automatisation.

En conclusion, bien que ces contraintes logistiques et organisationnelles aient parfois ralenti mon élan au début, elles ont représenté une expérience constructive. Elles m'ont appris à faire preuve de patience, à anticiper les obstacles administratifs et à m'adapter aux réalités et aux flux de travail réels d'une grande structure.

Partie 4 : Mes impressions personnelles

→ Mes facilités

Concernant les facilités offertes durant ce stage, l'entreprise a mis à ma disposition un environnement particulièrement propice à un travail serein et efficace.

Tout d'abord, la grande flexibilité horaire et la possibilité d'effectuer deux jours de télétravail par semaine ont grandement facilité l'organisation de mon quotidien.

Sur le plan technique, la réalisation de mes missions a été facilitée par la nature même des outils utilisés. L'environnement Power Apps s'est révélé très accessible et intuitif à prendre en main. Cette relative simplicité d'utilisation m'a permis de concevoir et de déployer rapidement des solutions d'automatisation efficaces sans me heurter à une complexité technique excessive, rendant mon travail fluide et immédiatement productif.

Ensuite, la configuration des locaux a été un atout majeur. J'ai pu bénéficier d'espaces de travail diversifiés et adaptés à mes besoins : un bureau individuel pour les tâches nécessitant du calme, l'open-space pour rester connecté à l'équipe, ainsi que des cabines isolées pour mes réunions sur Teams. De plus, la présence d'infrastructures comme la cantine et la cafétéria a grandement contribué à mon confort au quotidien.

Enfin, la plus grande facilité a résidé dans l'excellent encadrement de mon tuteur. Sa disponibilité immédiate face à mes blocages, combinée à l'autonomie qu'il m'a accordée, a rendu ma progression particulièrement stimulante tout au long de ces trois mois.

Partie 4 : Mes impressions personnelles

→ Mes difficultés

Malgré les nombreuses facilités de ce stage, j'ai dû faire face à certaines difficultés logistiques et techniques.

En premier lieu, la gestion des trajets quotidiens a représenté un défi physique important. Avec un itinéraire d'environ 1h15 combinant deux métros et un tramway, la fatigue s'est trouvée accentuée par les épisodes de forte canicule. Réaliser ce parcours quotidiennement sous de fortes chaleurs a demandé une réelle persévérance pour maintenir ma concentration et mon efficacité une fois arrivé sur mon lieu de travail.

Sur le plan technique, bien que l'outil Power Apps soit intuitif pour la création d'interfaces, la principale complexité résidait dans l'intégration et la connexion des flux de données avec les agents IA. Garantir la fiabilité des automatisations et s'assurer que l'IA réponde de manière précise aux requêtes a exigé un travail de test et de correction rigoureux.

Une autre difficulté a été la gestion du temps sur un format de stage relativement court de trois mois. Il a fallu rapidement assimiler le besoin initial, concevoir la solution et la tester, tout en veillant à ce que le produit final soit simple à prendre en main pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément de compétences techniques.

Enfin, travailler en autonomie a parfois été un défi au début. Face à des bugs complexes ou des limitations techniques de la plateforme, j'ai dû apprendre à pousser mes recherches personnelles au maximum avant de solliciter mon tuteur, ce qui m'a forcé à développer une réelle méthodologie de résolution de problèmes.

Partie 4 : Mes impressions personnelles

→ Mes remarques

En comparant cette expérience à mes précédents stages, j'ai trouvé cette immersion particulièrement enrichissante et formatrice.

C'était en effet la première fois que j'évoluais au sein d'une grande entreprise d'envergure internationale telle que Capgemini. Découvrir les codes et la structure d'une grande organisation avec un volume important de salariés, des processus logistiques et de sécurité stricts (attribution d'un badge d'accès, matériel informatique d'entreprise dédié, tenue en costard et cravate) m'a permis d'appréhender le monde professionnel sous un angle totalement nouveau.

De plus, ce stage s'est distingué par ses conditions gratifiantes, notamment par l'octroi d'une gratification de stage et par une organisation du travail moderne. Malgré la distance importante avec mon domicile, la mise en place du télétravail combinée au rythme des réunions d'équipe en distanciel m'a offert une excellente première expérience du management de projet à grande échelle.

En définitive, ce stage a été une expérience marquante et pleinement réussie. J'ai profondément apprécié ces trois mois passés au sein de l'entreprise, tant pour la qualité des missions d'automatisation que pour l'environnement de travail. C'est pourquoi j'espère vivement avoir l'opportunité de poursuivre cette aventure en alternance l'année prochaine, afin de continuer à monter en compétences au sein des équipes de Capgemini tout en préparant mon Master 2 en Intelligence artificielle.

Partie 5 : Conclusion Générale

→ Conclusion Generale

En conclusion, ce stage de trois mois au sein de Capgemini a constitué une étape particulièrement enrichissante dans mon parcours académique et professionnel. Il m'a offert l'opportunité de plonger concrètement dans l'univers des grandes structures, me permettant d'assimiler leurs codes, de la gestion de la sécurité informatique à la dynamique des réunions d'équipe à grande échelle.

Bien que cette expérience ait comporté des défis logistiques réels — notamment la fatigue liée à un long trajet quotidien accentué par des conditions de canicule, ou encore les légers délais d'attente lors de mon intégration, ces obstacles ont été largement compensés par la qualité de mon environnement de travail. La flexibilité des horaires, le rythme du télétravail et l'accessibilité de l'écosystème Power Apps m'ont permis de surmonter rapidement ma timidité initiale et de gagner en autonomie technique comme en confiance en moi.

Ce bilan s'avère donc extrêmement positif. Non seulement cette immersion a validé et conforté mon choix d'orientation dans l'intelligence artificielle et l'automatisation (concevoir des agents IA), mais elle m'a également donné toutes les clés pour aborder sereinement mon Master 2. Fort de cette réussite et profondément motivé par la culture de cette entreprise, j'espère vivement pouvoir prolonger cette collaboration sous la forme d'une alternance l'année prochaine, afin de continuer à m'investir dans les projets innovants de Capgemini.



Partie 6 : Annexes

→ Attestation de stage

PARIS 8
EVALUATION DE STAGE - MI INFORMATIQUE ET BIG DATA
Année 2025 - 2026

STAGIAIRE (À REMPLIR PAR L'ETUDIANT (E)).

Nom: ANTON NELCON N° Etudiant(e): 24003816
Prénom: Steve Né(e) le: 05 février 2003
Adresse: 27 rue Pierrot
Code Postal: Drancy Ville: 93700
Tél: 01 48 36 14 80 Mobile: 06 52 04 59 92
E-mail: antonsteve05@gmail.com
Diplôme préparé: Master 1 Informatique parcours Big Data
Enseignant correspondant: Monsieur Y. Touati
Thème du stage: Automatisation IA
Durée: du 08 juin 2026 au 08 septembre 2026 (semaines/mois) 3 mois

STAGE (À REMPLIR PAR L'ORGANISME D'ACCUEIL)

Nom: CAP REACT
Adresse: 14 rue du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone: 01 47 15 15 15
E-mail: antonsteve05@gmail.com
Nom du responsable dans l'entreprise: David L. ACHARD
Fonction: Responsable Marketing
Stage Obligatoire:

APPRECIATION (À REMPLIR PAR L'ORGANISME D'ACCUEIL)

	A	B	C	D
Comportement général*				
Adaptabilité		X		
Sociabilité		X		
Attitude (assiduité, ponctualité)		X		

	A	B	C	D
Comportement au travail*				
Niveau de connaissances		X		
Compréhension des travaux		X		
Capacité d'initiative		X		
Aptitude à écouter		X		
Aptitude à s'exprimer		X		

* Evaluation A : 16/20 et plus - 12/20 ≤ B < 16/20 - 08/20 ≤ C < 12/20 D : < 08/20

1

OBSERVATIONS

Au cours de son stage de trois mois, Steve ANTON a contribué aux travaux qui lui ont été confiés avec sérieux et implication. Il a su s'intégrer à l'équipe, développer ses compétences techniques et mener à bien les missions qui lui ont été assignées. Nous lui souhaitons pleine réussite pour la poursuite de son cursus en Master Informatique.

Signature de l'étudiant
Nom - Prénom

ANTON NELCON Steve

Organisme d'accueil
(signature et cachet)

DocuSigned by:
Morgane COUET
EAAA0B41951A2E

Signé par :

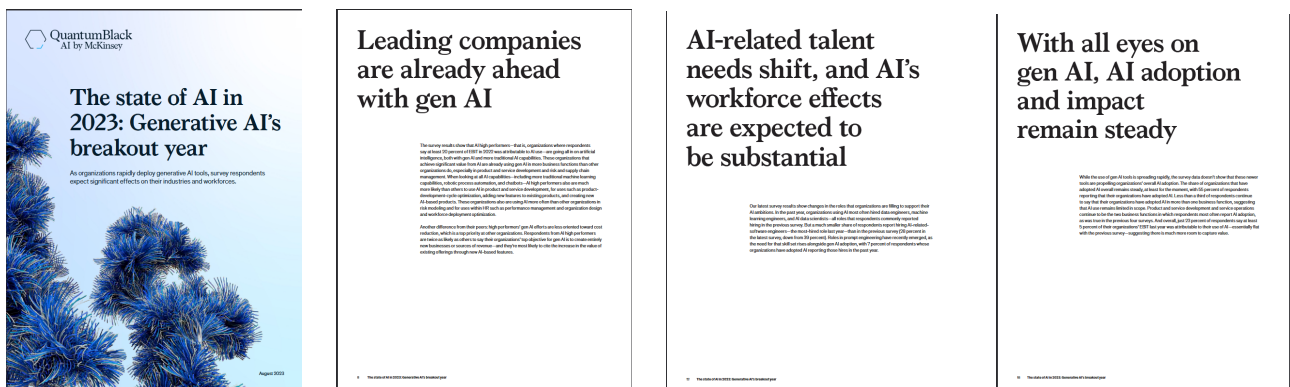
Formulaire à retourner à la fin du stage à l'enseignant correspondant :
Université Paris 8, UFR STN - Secrétariat A 181 -
marie.chailloux@univ-paris8.fr / youcef.touati@univ-paris8.fr

Partie 6 : Annexes

→ Bibliographie et Webographie

Pour m'accompagner dans la réalisation de mon stage, j'ai exploité un article de référence analysant l'essor des agents IA ainsi que leurs impacts opérationnels en entreprise.

●Chui, M., et al. (McKinsey & Company).(2023). The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year.



L'article complet se trouve à l'adresse suivante :

Explosion des agents IA au sein des grandes entreprises

Cet article analyse l'explosion de l'adoption des agents IA et des technologies génératives au sein des grandes entreprises, illustrant parfaitement les besoins d'automatisation auxquels j'ai répondu durant mon stage.

Figure 13 : Article sur l'explosion des Agents IA

Partie 6 : Annexes

IA générative & automatisation : ce que dit McKinsey (2023)

1. Un potentiel d'automatisation en forte hausse

L'émergence de l'IA générative a fait passer l'estimation des activités des travailleurs pouvant être automatisées de **50 %** à **60–70 %**. Cela ne signifie pas nécessairement l'automatisation d'un poste entier, mais bien de **tâches spécifiques** au sein de chaque rôle. *(McKinsey & Company)*

2. Les fonctions les plus automatisées

Les fonctions où l'IA générative est le plus utilisée sont le **marketing et les ventes**, le **développement de produits/services**, et les **opérations de service** (service client, back-office). Ces trois domaines, avec le développement logiciel, représentent environ **75 % de la valeur annuelle totale** des cas d'usage de l'IA générative.

3. Les opérations de service : le secteur le plus exposé

Les opérations de service sont la seule fonction dans laquelle la majorité des répondants s'attend à une **réduction des effectifs** due à l'IA générative. *(McKinsey & Company)*

4. Reskilling plutôt que suppressions massives

De manière générale, les organisations anticipent davantage de **requalification (reskilling)** que de suppressions de postes : près de **4 répondants sur 10** s'attendent à ce que plus de 20 % de leurs effectifs soient requalifiés, contre seulement 8 % qui prévoient une réduction de personnel.)

5. La vision : augmenter, pas remplacer

Dans la plupart des cas, les entreprises voient l'IA générative comme un outil pour **augmenter les capacités humaines**, et non pour les remplacer.

Partie 6 : Annexes

→ Sources Web

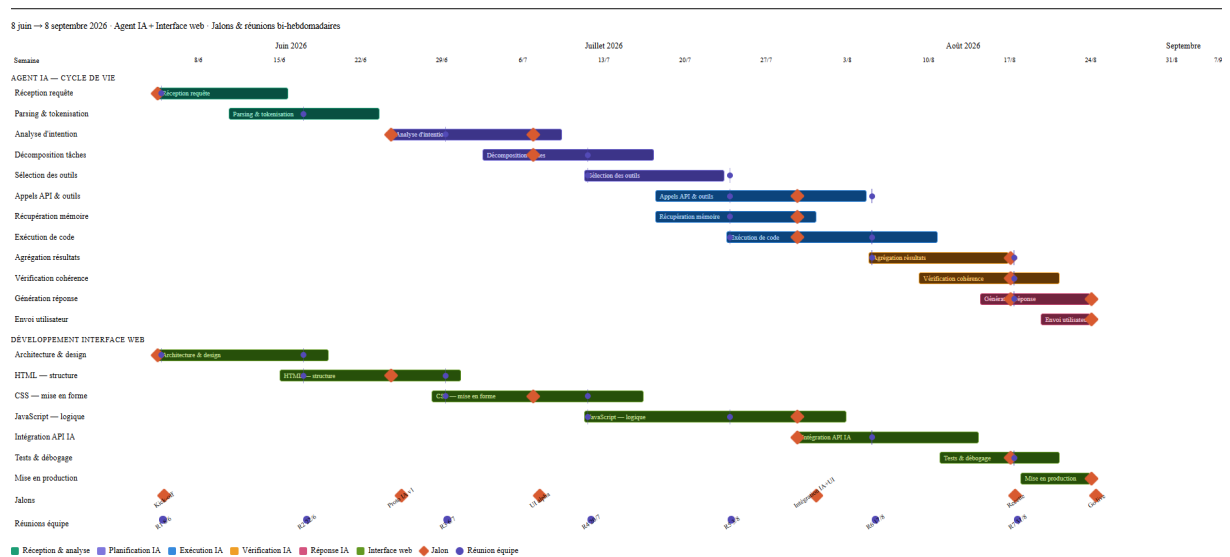
La réalisation de ce projet s'est également appuyée sur l'analyse de documentations techniques officielles et de rapports de cabinets de conseil, essentiels pour maîtriser l'écosystème Power Platform et appréhender l'impact de l'IA en entreprise.

- **Microsoft Learn.** Documentation officielle de Microsoft Power Apps.
Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-apps/>
- **Capgemini Insights.** L'intelligence artificielle et l'avenir du travail en entreprise.
Disponible sur : <https://www.capgemini.com/fr-fr/insights/>
- **Microsoft Power Automate & Copilot.** Intégration des agents IA dans l'écosystème Power Platform.
Disponible sur : <https://powerautomate.microsoft.com/>
- **Deloitte.** (2023). *State of Generative AI in the Enterprise.*
Disponible sur : <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/generative-ai-in-enterprise.html>
- **Google Cloud AI.** Documentation et cas d'usage.
Disponible sur : <https://cloud.google.com/ai>
- **APEC.** (2023). *Les métiers de l'intelligence artificielle.*
Disponible sur : <https://www.apec.fr/tous-nos-articles/les-metiers-de-l-in>
html
- **CNIL.** (2023). *Intelligence artificielle : quels risques pour la vie privée ?*
Disponible sur : <https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle>

Partie 6 : Annexes

→ Diagramme de GANTT

Figure 14 : Diagramme de GANTT

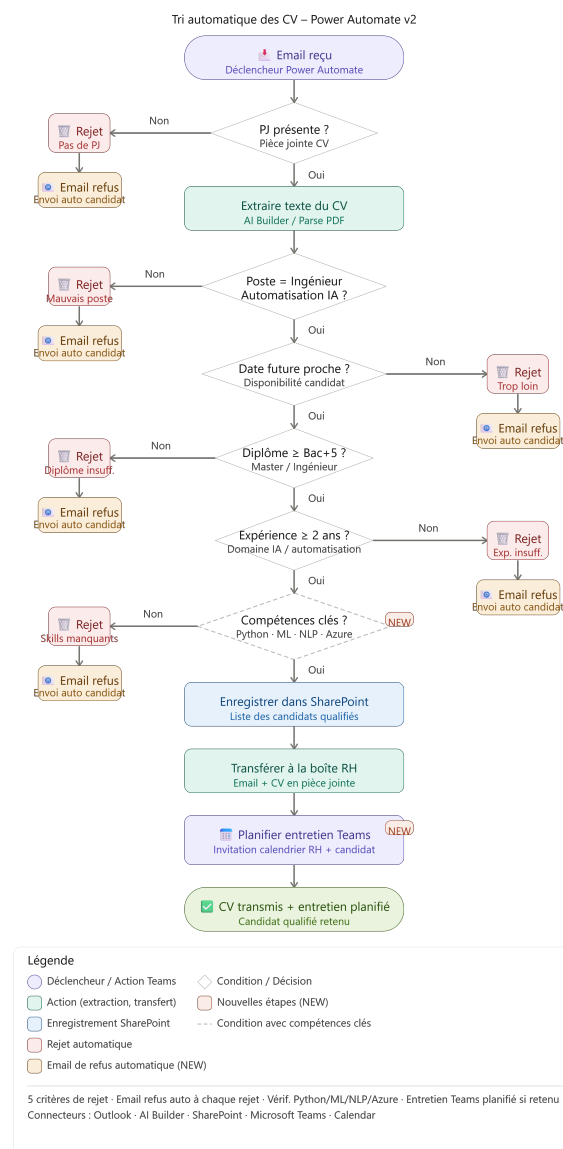


Avant de débuter ma mission de réalisation d'un **agent IA**, j'ai élaboré un **diagramme de Gantt** afin de planifier et d'organiser les différentes activités prévues sur les trois mois de mission. Cet outil m'a permis de visualiser les étapes clés du projet, de répartir les tâches dans le temps, d'identifier les dépendances entre les différentes phases de développement et de suivre l'avancement des travaux avec des réunions encadrées. Grâce à cette planification, j'ai pu gérer efficacement les échéances, anticiper les éventuelles contraintes et assurer le bon déroulement du projet tout au long des trois mois de mission.

Partie 6 : Annexes

→ Diagramme UML

Figure 15 : Diagramme UML



J'ai participé à la mise en place d'une solution de **tri automatisé des CV** avec **Power Automate**. Cette automatisation a permis d'optimiser le traitement des candidatures tout en réduisant les tâches répétitives.